

# Плоскопараллельные переходные пограничные слои

## Эксперименты Купланда

### Описание

Плоскопараллельные переходные двумерные пограничные слои с градиентом давления или без него. Без перепадов температуры.

Скорость набегающего потока и интенсивность турбулентности варьируются в пределах  $U_o = 1,2$  до  $19,8$  м/с, и  $Tu_o = 0,9\%$  до  $6,6\%$ , в зависимости от случая.

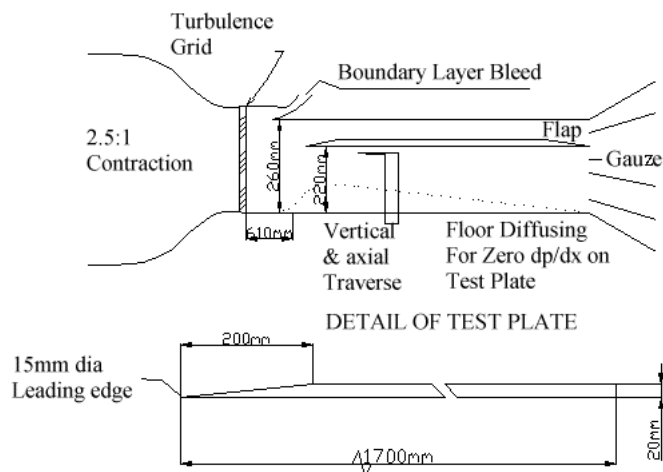


Рис. 1: Экспериментальная установка и детали испытательной пластины

### Характеристики потока

Пограничные слои начинают формироваться как ламинарные, а затем на определенном расстоянии от передней кромки переходят в турбулентные, в зависимости от условий набегающего потока и градиента давления. Представлены восемь случаев: три с нулевым градиентом давления, а остальные — с ненулевым распределением давления в свободном потоке. Для этих последних пяти случаев измеренное значение  $C_p$  вариация представлена в файле t3scr.dat. В таблице ниже приведены значения скорости набегающего потока и интенсивности турбулентности для различных случаев.

| Случай | Скорость течения [м/с] | Интенсивность турбулентности течения [%] | Градиент давления |
|--------|------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| T3A    | 5.4                    | 3.0                                      | Нулевой           |
| T3B    | 9.4                    | 6.0                                      | Нулевой           |
| T3A-   | 19.8                   | 0.9                                      | Нулевой           |
| T3C1   | 5.9                    | 6.6                                      | Переменный        |
| T3C2   | 5.0                    | 3.0                                      | Переменный        |
| T3C3   | 3.7                    | 3.0                                      | Переменный        |
| T3C4   | 1.2                    | 3.0                                      | Переменная        |
| T3C5   | 8.4                    | 3.0                                      | Переменная        |

## Экспериментальные данные

### Экспериментальные методы

Аэродинамическая труба, использованная в настоящих экспериментах, является замкнутой и подробно описана в работе Ryhming (1990). Ее основные элементы включают центробежный вентилятор, продувающий большой предкамере, оснащенный сотовыми сетками для снижения турбулентности, небольшое двумерное сужение, ведущее к универсальной рабочей секции, и широкоугольный диффузор. Рабочая секция имеет длину 2 м, ширину 0,71 м и высоту 0,26 м с боковыми стенками из плексигласа по всей длине для обеспечения хорошего оптического доступа, см. рис. 1. Нижняя стенка может быть наклонена таким образом, чтобы обеспечить нулевой градиент давления на испытываемой поверхности, которая подвешена к потолку рабочей секции. В возвратном канале используются высокоэффективные фильтры для очистки потока, а также теплообменник с водяным охлаждением. Благодаря тщательно продуманной конструкции интенсивность турбулентности в свободном потоке рабочей секции составляет  $0,2 \pm 0,05\%$  в диапазоне рабочих скоростей от 0 до 25 м/с, а температуру воздуха можно регулировать с точностью до  $\pm 0,1$  °C в течение всего дня.

Измерения проводятся на плоской испытательной поверхности из плексигласа, подвешенной к потолку рабочей секции. На испытательной пластине имеется множество точек измерения статического давления и поверхностных заглушек, которые являются сменными и устанавливаются заподлицо с точностью до 25 мкм (при работе туннеля при номинальной температуре 20°C). Испытуемая поверхность (1700 мм в длину, 20 мм в толщину, 710 мм в ширину) идеально плоская, с малым радиусом передней кромки 0,75 мм и фаской под углом 5 градусов с другой стороны (нижней) испытываемой поверхности. Передняя кромка испытываемой пластины расположена на расстоянии 40 мм от верхней стенки рабочей секции, а циркуляция вокруг нее контролируется с помощью заслонки на задней кромке и регулировки перепада давления на выходе из рабочей секции (с помощью фильтров). Кроме того, испытательная пластина наклонена на 0,5 градуса относительно основного вектора потока, что в сочетании с мерами по контролю циркуляции обеспечивает пристеночный, устойчивый поток на передней кромке, при котором линия торможения находится на поверхности испытания.

Решетки для создания турбулентности, использованные в этих экспериментах, также подробно описаны в работе Ruyhming (1990) вместе с характеристиками интенсивности турбулентности. Они могут располагаться во входной плоскости рабочего участка, в нижней части двумерного сужения. Решетки состоят из квадратных или круглых стержней и тканой сетки и устанавливаются на расстоянии 610 мм от передней кромки испытательной пластины. Решетки были разработаны для создания турбулентности на тестовой пластине в свободном потоке с интенсивностью от 0,5 % до 7 % и интегральными масштабами длины от 5 мм до 30 мм. После установки решеток было обнаружено, что создаваемая турбулентность чрезвычайно однородна и изотропна, а отношение поперечной к продольной флуктуирующей скорости составляет около 1,005.

Для измерения скорости в аэродинамической трубе использовалась система анемометров серии DISA 55M. Для измерения свойств турбулентности в набегающем потоке и профилей скорости в пограничном слое использовались специально разработанные однопроволочные и многопроволочные зонды (общая длина проволоки 1,5 мм, чувствительная длина 0,5 мм, диаметр проволоки 2,5 мкм). Для минимизации помех от контактов использовались позолоченные проволочные зонды, а малая чувствительная длина была выбрана для минимизации пространственного усреднения как из-за турбулентных вихрей, так и из-за сдвига средней скорости. Основная цель использования однопроволочных зондов — приблизиться к исследуемой поверхности на достаточное расстояние, чтобы можно было провести точные измерения интегральных параметров пограничного слоя. На практике щупы зонда всегда располагались на исследуемой поверхности, а traversa отходила от нее на расстояние, примерно в три раза превышающее толщину пограничного слоя. Минимальная высота проволоки составила 29 мкм, но поскольку погрешность, связанная с близостью к стенке, оказалась значительной (для  $y^+ < 3$ ), перед анализом данных из профилей было удалено определенное количество измеренных точек. Однопроволочные датчики также позволяют получить первоначальную оценку продольной составляющей флуктуаций скорости, которую можно сравнить с результатами, полученными с помощью X-проводов.

X-провода (как  $U-V$ , так и  $U-W$ ) использовались для измерения распределения нормальных и касательных напряжений в пограничных слоях. Они позволяют измерить все три компонента нормальных напряжений, а также два компонента касательных напряжений ( $uv$  и  $uw$ ) Для измерения поверхностного касательного напряжения был изучен ряд методов. В случае турбулентного пограничного слоя использовался закон стенки с константами Кармана и смещения 0,41 и 5,20 соответственно.

Также использовалась трубка Престона (с применением калибровки Пателя). Она представляет собой круглую трубку квадратного сечения с внешним диаметром 2,49 мм, расположенную на поверхности пробника для испытаний.

Также применялся метод баланса импульса, и было установлено, что все три метода дают коэффициенты трения скольжения, отличающиеся друг от друга не более чем на 2 %. Были предприняты попытки откалибровать как измеритель толщины нагретой пленки (DISA R45), так и устройство с бритвенным лезвием (высотой 50 мкм) как в турбулентных, так и в ламинарных пограничных слоях. Целью было создать «универсальную» калибровку, которую можно было бы использовать как в ламинарных, так и в турбулентных потоках, а значит, и в переходной зоне. К сожалению, эти попытки не увенчались успехом по разным причинам. В результате было решено использовать метод баланса импульса как в ламинарной, так и в переходной зонах. Этот метод был сравнен с методом стенки в ламинарных пограничных слоях с пренебрежимо малой турбулентностью в набегающем потоке. Расхождение составило менее 1%.

Измерения с помощью однопроволочного зонда проводились, как правило, в 15 точках по потоку и до 46 точках в пределах каждого пограничного слоя. Время выборки составляло примерно 30 секунд на одно измерение, а пропускная способность — 3 кГц в режиме реального времени и 10 кГц при записи.

### Погрешность измерения

Прежде всего следует отметить, что к данным были применены поправки, учитывающие влияние сдвига скорости на измерения с помощью однопроволочного зонда. Тем не менее фактическая величина представленных результатов будет немного отличаться от реальной из-за влияния пространственного усреднения по длине датчика. Возможно, что измерения  $u'$  с помощью одного провода более точны, чем измерения с помощью перекрестных датчиков, и разница становится больше по мере увеличения сдвига скорости.

## Доступные измерения

Для каждого из восьми случаев предусмотрено четыре файла с данными:

- Краткое описание развития интегральных параметров пограничного слоя и т. д.
- Профили по данным однопроволочного измерения в  $x$  точках
- Профили по данным двухпроволочного измерения в  $x$  точках
- Доступны профили, построенные на основе данных о поперечном сечении U-W, для ряда  $x$  точках

Примеры графиков выбранных величин.

Файлы могут быть загружены по отдельности, или сжатые архивы всех файлов данных могут быть загружены в форматах:

- fptr-allfiles.tar.gz
- fptr-allfiles.zip

| Случай | Краткие сведения | Однопроводные данные | Данные U-V перекрестного провода | Данные U-W перекрестного провода |
|--------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| T3A-   | t3amy.dat        | t3ams.dat            | t3amv.dat                        | t3amw.dat                        |
| T3A    | t3ay.dat         | t3as.dat             | t3av.dat                         | t3aw.dat                         |
| T3B    | t3by.dat         | t3bs.dat             | t3bv.dat                         | t3bw.dat                         |
| T3C1   | t3c1y.dat        | t3c1s.dat            | t3c1v.dat                        | t3c1w.dat                        |
| T3C2   | t3c2y.dat        | t3c2s.dat            | t3c2v.dat                        | t3c2w.dat                        |
| T3C3   | t3c3y.dat        | t3c3s.dat            | t3c3v.dat                        | t3c3w.dat                        |
| T3C4   | t3c4y.dat        | t3c4s.dat            | t3c4v.dat                        | t3c4w.dat                        |
| T3C5   | t3c5y.dat        | t3c5s.dat            | t3c5v.dat                        | t3c5w.dat                        |

Текстовый файл readme.txt содержит дополнительные пояснения и детали именования файла и т.д.

## Ссылки

- Roach, P.E., Brierley, D.H. (1990). Влияние турбулентного набегающего потока на развитие переходного пограничного слоя с нулевым градиентом давления. Часть 1: тестовые случаи T3A и T3B., в книге «*Численное моделирование нестационарных потоков и переход к турбулентности*», (ред. Пиронно, Д., Роде, В., Райминг, И.Л.).
- Райминг, И. (1990). Спецификации тестовых примеров. В книге «*Численное моделирование нестационарных течений и переход к турбулентности*», (под ред. Пиронно Д., Роде В., Райминг И. Л.).
- Специальная группа ERCOFTAC по изучению перехода от ламинарного течения к турбулентному и обратному переходу. Тестовая задача T3D, полученная в Университете Салоник.
- Сэвилл А. М. (1993). Оценка предсказаний переходных процессов с помощью моделей турбулентности (<https://doi.org/10.1007/BF01082590>). *Appl. Sci. Res.*, том 51, стр. 555–562.

Индексируемые данные:

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>case020</b> ( <i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i> ) |                                     |
| <b>case</b>                                                   | 020                                 |
| <b>title</b>                                                  | Переходные слои на плоской пластине |
| <b>автор</b>                                                  | Купланд                             |
| <b>год</b>                                                    | 1990                                |
| <b>тип</b>                                                    | ЭКСП                                |
| <b>flow_tag</b>                                               | 2d, переход, 2dbl                   |



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:  
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International